

منهج Power BI العربي

التمهيد - قبل المسارات الأربعة

أول تقرير كامل

Your First End-to-End Report

من الاتصال بملف Excel إلى تقرير منشور على السحابة، في جلسة واحدة. الهدف أن ترى الطريق كله مرة قبل أن نعود فنتعمق في كل خطوة.

٢

مقياس DAX

١

ملف تمرين

٠

أشكال

٧

أقسام

قبل أن تبدأ

في هذا الجزء تبني تقريراً كاملاً من الصفر إلى النشر في جلسة واحدة. الهدف ليس الإتقان، بل أن ترى الطريق كله مرة واحدة قبل أن نعود في الأجزاء التالية فنتعمق في كل خطوة على حدة.

اقرأ هذا أولاً

ستمر بخطوات لن تفهم سببها كاملاً الآن، وهذا مقصود. ستكتب علاقة بين جدولين دون أن نشرح الكاردينالية، وستكتب مقياساً بـ **DAX** دون أن نشرح سياق المرشح. نفذ ولا تتوقف — فكل واحدة من هذه الخطوات لها جزء كامل لاحقاً.

ما تحتاجه

المطلوب	التفصيل
Power BI Desktop	مثبت من الجزء الأول.
ملف التمرين	بيانات التمرين بصيغة xlsx — المرفق مع المنهج. فيه خمسة جداول، وسنستعمل ثلاثة منها.
حساب عمل	يلزم في القسم السابع وحده (النشر). وإن لم يكن لديك فأُنجز الأقسام الستة الأولى وأجل السابع.
الوقت	ساعتان. والجلسة الواحدة أفضل من التقسيم.

الجدول التي سنستعملها

الجدول	الصف الواحد فيه	صفوف
Sales	بند منتج واحد في فاتورة بيع	١٠٨٣

Products	منتج واحد، وفيه الفئة والفئة الفرعية	٢٤
Stores	فرع واحد، وفيه المدينة والمنطقة	٦

جدول ١ · بقية الجداول (Customers و Date) تدخل في الأجزاء التالية. ونبدأ بثلاثة فقط لتبقى الجلسة قصيرة.

لماذا تقرير كامل الآن

الطريقة المعتادة في تعليم Power BI أن يشرح كل جزء وحده حتى ينتهي المنهج، فلا يرى المتعلم تقريراً كاملاً إلا بعد شهور. وعيب هذه الطريقة أنك تتعلم خطوات لا تعرف موضعها، فتنسها. ونحن نعكس الترتيب: تبني تقريراً كاملاً اليوم وإن كان بسيطاً، فتصير كل خطوة بعده معروفة الموضع.

ولذلك لا تقلق إن بدا أن بعض الخطوات هنا سطحية. هي كذلك عمداً. والعمق يأتي في موضعه، وأنت تعرف حينها لماذا تحتاجه.

تنبيه

في ملف التمرين عيوب مقصودة. سنعالج منها ثلاثة في القسم الثالث، ونترك الباقي لأجزاء لاحقة. فإن رأيت شيئاً غريباً ولم نعالجه، فذلك مقصود لا سهو.

محتويات الجزء

١	ما سنبنيه	ثلاثة أسئلة يجب عنها التقرير	٥
٢	الاتصال بالبيانات	Get data ثم Transform data	٧
٣	تنظيف في ثلاث خطوات	وما نتركه عمدا	٨
٤	العلاقات	ربط الجداول الثلاثة	١١
٥	أول مقياسين بـ DAX		١٣
٦	صفحة التقرير	بطاقة وعمودي وخطي وشريحة	١٥
٧	النشر	وماذا يحدث في السحابة	١٨
٢٠	تمرين الجزء والحل		
٢٢	المصطلحات والمصادر		

الأرقام التي يجب أن تصل إليها

حتى تتأكد أنك على الطريق الصحيح، هذه نتائج التقرير النهائي. إن اختلف رقمك عنها فارجع إلى القسم الذي سبقه.

المؤشر	القيمة	موضعه
إجمالي المبيعات	٧'٤٩١'٠٩٦	بطاقة في أعلى الصفحة
عدد الفواتير	٤٣٠	بطاقة بجوارها
أعلى فئة	Accessories	عمودي — ٤'١٥٣'٨٦٦
أعلى منطقة	Western	عمودي — ٣'٠٥٩'٥٢٤

خطي — ٨٤٠'٣١٧

أكتوبر

أعلى شهر

جدول ٢ · الأرقام محسوبة من ملف التمرين نفسه، ومقربة إلى أقرب ريال.

القسم الأول

١

ما سنبيه

تقرير من صفحة واحدة يجيب عن ثلاثة أسئلة. والبدء من السؤال لا من الشكل هو ما يفرق التقرير المفيد عن الملون.

قبل أن تفتح البرنامج، اكتب الأسئلة. فالتقرير الذي يبدأ من «أي رسم يبدو جميلاً» ينتهي إلى صفحة مزدحمة لا تجيب عن شيء. والتقرير الذي يبدأ من السؤال يعرف صاحبه متى ينتهي.

قاعدة عملية

ثلاثة أسئلة تكفي للصفحة الواحدة. وإن زادت الأسئلة عن أربعة فالصفحة صارت صفحتين.

الأسئلة الثلاثة

١ كم بعنا، وفي كم فاتورة؟ — رقمان مجردان في أعلى الصفحة.

٢ أي فئة منتجات وأي منطقة تبيع أكثر؟ — مقارنة بين فئات محدودة.

٣ كيف تحرك البيع على مدار السنة؟ — اتجاه زمني.

ولاحظ أن كل سؤال يستدعي نوع مرئي بعينه: السؤال الأول رقم مجرد فتناسبه البطاقة، والثاني مقارنة فيناسبه العمودي، والثالث

اتجاه زمني فيناسبه الخطي. وهذا الربط بين السؤال والشكل
موضوع الجزء السادس عشر كاملاً.



شكل ١٠: مخطط الصفحة قبل بنائها. ارسم هذا على ورقة قبل أن تفتح البرنامج — دقيقتان هنا توفر نصف ساعة من إعادة الترتيب.

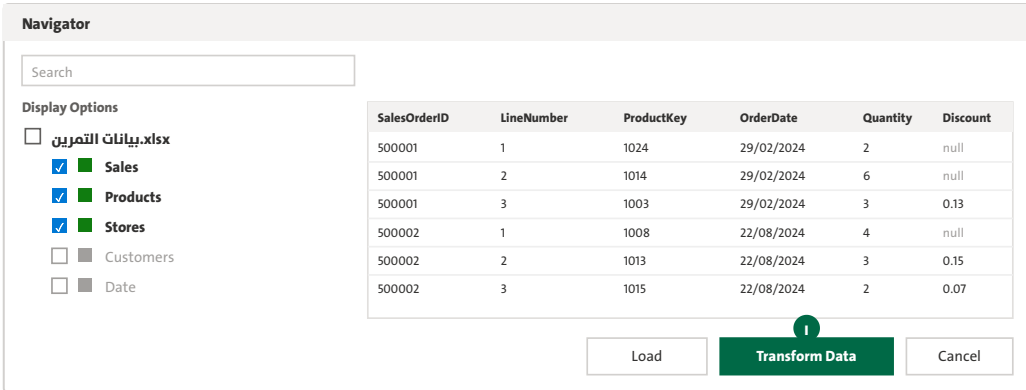
قاعدة

الرقم المجرد في الأعلى، والمقارنات في الوسط، والاتجاه الزمني في الأسفل. العين العربية تقرأ من أعلى اليمين، فضع فيها أهم رقم.

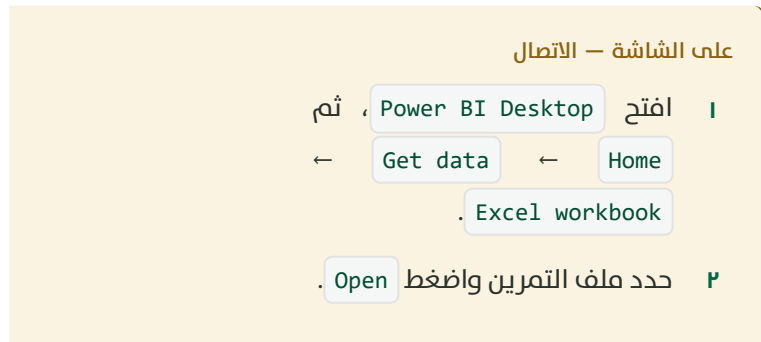
الاتصال بالبيانات

خمس نقرات تفصلك عن البيانات. والنقرة الحاسمة فيها هي الأخيرة.

تتصل بملف Excel في Power BI Desktop بخطوات ثابتة لا تتغير مهما تغير المصدر: تختار نوع المصدر، ثم تحدد الملف، ثم تختار الجداول من نافذة **Navigator**، ثم تقرر: تحمل مباشرة أم تمر بالمحرر أولاً.



شكل ٢ · نافذة **Navigator** بعد تعليم الجداول الثلاثة. ١ هذا هو الزر الصحيح. و **Load** يحمل البيانات كما هي ويتخطى محرر **Power Query** كله.



٣ افتح نافذة Navigator . علم
ثلاثة جداول فقط: Sales و Products و Stores .
٤ اضغط Transform Data — ولا
تضغط Load .

تنبيه

Load ليس خطأ دائما — فإن كانت البيانات نظيفة تماما فهو أسرع. لكن البيانات نادرا ما تكون نظيفة، والدخول على المحرر أولا عادة أفضل. وإن ضغطت Load بالخطأ فارجع من Home ← Transform data .

القسم الثالث

٣

تنظيف في ثلاث خطوات

ثلاث عمليات فقط، وثلاث نتركها عمدا. ومعرفة ما تتركه لا تقل عن معرفة ما تعالجه.

أنت الآن في Power Query Editor ، وهي نافذة منفصلة عن Power BI Desktop. على اليسار الاستعلامات الثلاثة، وفي الوسط معاينة البيانات، وعلى اليمين Query Settings وفيها Applied Steps — وهي سجل بكل ما تفعله.

الخطوات الثلاث

Applied Steps

الخطوات المطبقة. سجل
مرتب لكل عملية، يعاد
تنفيذه كاملاً عند كل
تحديث. وتستطيع حذف أي
خطوة منه أو تعديلها في
أي وقت.

على الشاشة — على استعلام Sales

١ احذف عمود Currency. انقر
رأس العمود بالزر الأيمن ثم
Remove. كل قيمه SAR، فهو
عمود ممتلئ بلا معلومة،
ويشغل حجماً بلا فائدة.

٢ عوض الفراغ في Discount
بصفر. انقر رأس العمود بالزر
الأيمن ثم Replace Values،
واكتب في Value To Find
كلمة null وفي
Replace With الرقم 0.

٣ تحقق من نوع OrderDate. يجب
أن تكون أيقونة رأس العمود
Date. فإن كانت نصاً فغيرها من
Transform ← Data Type ←
Date.

ثم اضغط Home ← Close & Apply. تغلق النافذة وتعود إلى
Desktop، وتحمل الجداول الثلاثة.

٢

Replaced Value

Discount في 0 ← null
٣٨٢ صف

١

Removed Columns

حذف Currency — عمود بلا
معلومة

٣

Changed Type

Date

←

OrderDate

شكل ٣ · هذا ما ينبغي أن تراه في **Applied Steps** فوق الخطوتين التلقائيتين **Source** و **Navigation**. والترتيب مهم: كل خطوة تعمل على نتيجة ما قبلها.

وثلاثة نتركها عمدا

لماذا نتركه الآن

العيب

٣٣ صفا فيها **CustomerKey** لا وجود له في **Customers** لن نستعمل **Customers** في هذا الجزء أصلا، ومعالجة العلاقات المكسورة في الجزء التاسع.

City مكتوبة بصيغ مختلفة في **Customers** الجدول غير مستعمل هنا. وتوحيد النصوص في الجزء السادس.

لا يوجد جدول تاريخ متصل سنستعمل **OrderDate** مباشرة، وهو يكفي لتقرير أول. وجدول التاريخ في الجزء العاشر.

جدول ٣ · الفرق بين المبتدئ والمحترف ليس أن المحترف ينظف كل شيء، بل أنه يعرف ما يترك ولماذا.

في الاختبار

يسأل PL-300 عن التمييز بين Replace Values و Fill Down و Remove Empty. والفرق: Replace Values يضع قيمة محددة مكان الفراغ، و Fill Down ينسخ القيمة من الصف الذي فوقه، و Remove Empty يحذف الصف كله. ولكل منها موضع مختلف تماما.

القسم الرابع

٤

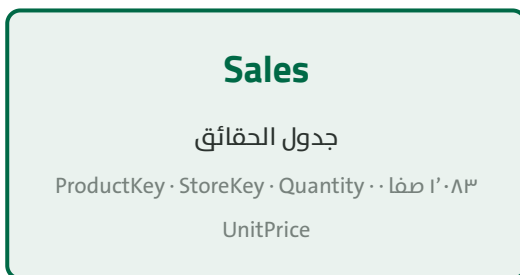
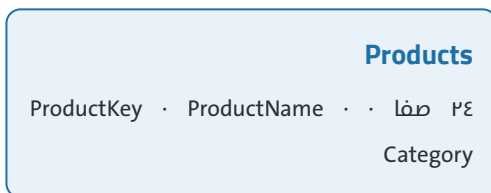
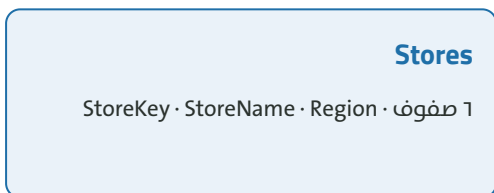
العلاقات

جدولان لا يتحدثان حتى تصلهما. وهذه هي الخطوة التي تحول ثلاثة جداول منفصلة إلى نموذج واحد.

حمل Power BI الجداول الثلاثة، لكنها ما زالت منفصلة. فلا تستطيع أن تسأل «كم بعنا من فئة Computers؟» لأن الفئة في Products والمبيعات في Sales، ولا رابط بينهما. والعلاقة هي الرابط.

على الشاشة — إنشاء العلاقات

١ اضغط أيقونة Model في الشريط الجانبي الأيسر. تظهر الجداول الثلاثة كبطاقات.



العلاقة من الواحد إلى الكثير: صف واحد في Products يقابل عدة صفوف في Sales. والفلتر تسري من الأبعاد إلى الحقائق.

شكل ٤ · النموذج بعد العلاقتين. لاحظ أن Sales في المركز، وأن الجدولين الآخرين يصفانه. هذا الشكل اسمه **مخطط النجمة**، وهو موضوع الجزء الثامن.

تنبيه

قد ينشئ Power BI العلاقات تلقائياً حين تتطابق أسماء الأعمدة. لا تعتمد على ذلك، وافتح **Model** وتحقق دائماً. فالكشف التلقائي قد ينشئ علاقة خاطئة أو يتجاهل علاقة صحيحة، وأنت المسؤول عن النموذج لا البرنامج.

القسم الخامس

0

أول مقياسين بـ DAX

مقياسان يفيان لكل الصفحة. وكتابتهما الآن تريك لماذا تحتاج DAX أصلاً.

جدول **Sales** فيه **Quantity** و **UnitPrice**، لكن ليس فيه عمود اسمه «قيمة البيع». وهذا مقصود: لا يخزن مبلغ يمكن حسابه، لأن تخزينه يكبر الملف ويخطر بأن يتناقض مع مصدره. فالقيمة تحسب لا تخزن.

measure

المقياس. حساب ينفذ عند العرض حسب ما هو مرشح في المرئي. ولا يخزن في الجدول ولا يزيد حجم الملف.

على الشاشة — كتابة المقياسين

١ ارجع إلى عرض **Report**. في لوحة **Data** على اليمين، انقر جدول **Sales** بالزر الأيمن ثم **New measure**.

٢ اكتب المقياس الأول ثم اضغط

Enter

٣ كرر لإنشاء المقياس الثاني.

```
Total Sales =
SUMX( Sales, Sales[Quantity] * Sales[UnitPrice] )
```

دالة SUMX تمر على جدول Sales صفا صفا، تحسب في كل صف حاصل ضرب الكمية في السعر، ثم تجمع النتائج. ولا يمكن استعمال SUM هنا، لأن SUM تجمع عمودا واحدا موجودا، ونحن نحتاج حاصل ضرب عمودين لا وجود لنواتجه.

```
Order Count =
DISTINCTCOUNT( Sales[SalesOrderID] )
```

ودالة DISTINCTCOUNT تعد القيم المختلفة لا الصفوف. والفرق هنا جوهري: جدول Sales فيه ١٠٨٣ صفا، لكن عدد الفواتير ٤٣٠ فقط، لأن الفاتورة الواحدة تشغل عدة صفوف بعدد بنودها.

في الاختبار

الخط بين COUNT و COUNTA و COUNTROWS و DISTINCTCOUNT من أكثر ما يسأل عنه. باختصار: COUNT تعد القيم الرقمية غير الفارغة في عمود، و COUNTA تعد كل القيم غير الفارغة، و COUNTROWS تعد صفوف جدول، و DISTINCTCOUNT تعد القيم المتميزة.

تنبيه — مقياس أم عمود محسوب

ستجد في القائمة نفسها خيار **New column**. لا تستعمله هنا. العمود المحسوب يحسب مرة عند التحديث ويخزن في الذاكرة لكل صف، والمقياس يحسب عند العرض ولا يخزن. والقاعدة المبدئية: ما يجمع أو يقاس يكون مقياسا، وما يصف أو يرشح يكون عمودا. والتفصيل في الجزء الثاني عشر.

القسم السادس

1

صفحة التقرير

خمس مرئيات تجيب عن الأسئلة الثلاثة. والبناء الآن سريع، لأن العمل الحقيقي انتهى قبله.

لاحظ أن أربعة أقسام مضت قبل أن نرسم شيئا. وهذا هو الترتيب الصحيح دائما: البيانات ثم النموذج ثم الحساب، ثم الرسم أخيرا. ومن بدأ بالرسم عاد إلى النموذج مرات، ثم أعاد بناء المرئيات من جديد.

على الشاشة — المرئيات الخمسة

بطاقتان. من لوحة **Visualizations** اختر **Card**، ثم اسحب **Total Sales** إلى **Fields**. كرر بطاقة ثانية لـ **Order Count**.

٢ عمودي بالفئة. اختر

Clustered column chart

ضع Products[Category] في

X-axis و Total Sales في

Y-axis.

٣ عمودي بالمنطقة. مثل السابق،

بـ Stores[Region] في المحور السيني.

٤ خطي بالشهر. اختر

Line chart

ضع Sales[OrderDate] في

X-axis و Total Sales في

Y-axis. ثم من سهم الحقل

اختر Date Hierarchy واحذف

منه Quarter و Day لتبقى الشهور.

٥ شريحة. اختر Slicer وضع فيه

Stores[Region]

ما ينبغي أن تراه

النتيجة المتوقعة	المرئي
بطاقة إجمالي المبيعات	٧,٤٩ مليون — وقد تعرض 7.49M
بطاقة عدد الفواتير	٤٣٠ — لا ١٠٨٣
عمودي الفئة	Accessories أعلى من Computers

عمودي المنطقة		ثم	ثم
		Eastern	Western
			Central
خطي الشهور		أعلى قمة في أكتوبر	

جدول ٤ · إن اختلف رقم البطاقة الأولى فراجع مقياس **Total Sales** ، وإن اختلف الثاني فراجع أنك استعملت **COUNT** لا **DISTINCTCOUNT** .

جرب هذا

اضغط على عمود **Accessories** في المرئي الأول. سترى بقية المرئيات تتغير معه فوراً — هذا هو الترشيح المتبادل، ويعمل تلقائياً لأن المرئيات كلها تقرأ من نموذج واحد. وضبط هذا السلوك موضوع الجزء السابع عشر.

تنبيه

نتيجة العمودي قد تفاجئك: **Accessories** تبيع أكثر من **Computers** رغم أن سعر الوحدة فيها أقل. والسبب أن الكميات أكبر بكثير. ولا تصح الرقم لأنه خالف توقعك — تحقق منه، فإن صح فهذه هي النتيجة، وهذه فائدة التقرير أصلاً.

النشر

الخطوة التي تحول ملفا على جهازك إلى تقرير يقرأه الناس. وما يحدث فيها أهم مما يبدو.

احفظ الملف أولا من **File** ← **Save**. ثم اضغط **Publish** في شريط **Home**، وسجل الدخول إن لم تكن داخلا، واختر مساحة العمل التي تريد النشر فيها ثم اضغط **Select**. وحين ينتهي النشر يظهر لك رابط يفتح التقرير في المتصفح.

ماذا يحدث في السحابة

هذه أهم فقرة في القسم. ملف **pbitx** الواحد ينقسم في مساحة العمل إلى عنصرين منفصلين: نموذج دلالي يحمل البيانات والعلاقات والمقاييس، وتقرير يحمل الصفحات والمرئيات. وكلاهما يأخذ اسم الملف نفسه.

ملف واحد يحتوي كل شيء: الاستعلامات والجداول والعلاقات والمقاييس وصفحات التقرير

على جهازك
pbitx



البيانات المستوردة · العلاقات · المقاييس
هو الذي يحدث، وهو الذي يمكن أن تبني فوقه تقارير أخرى

نموذج دلالي
semantic model

تقرير
report

الصفحات والمرئيات فقط
لا يحمل بيانات، وإنما يسأل النموذج الدلالي عند كل تفاعل

شكل ٥ · انقسام الملف عند النشر. وفهم هذا الانقسام يفسر سلوكا كثيرا: لماذا يحدّث النموذج لا التقرير، ولماذا يمكن لعدة تقارير أن تشترك في نموذج واحد.

تنبيه — ثلاثة أمور تنص عليها وثائق Microsoft

١ أي تعديل تجريه على التقرير داخل الخدمة لا يحفظ في ملف **pbix** على جهازك. فاجعل الملف المحلي هو المصدر الوحيد للحقيقة.

٢ إعادة النشر تستبدل النموذج الدلالي المنشور بالجديد. وإن كان هناك جدول تحديث معرف، فإعادة النشر تبدأ تحديثا فورا.

٣ إن أعدت تسمية عمود أو مقياس أو حذفته، فقد تتعطل المرئيات التي كانت تستعمله في الخدمة.

في الاختبار

لا يدعم النشر تغيير وضع التخزين على نموذج منشور. فإن نشرت أول مرة بوضع **Import**، لا تستطيع أن تستبدله بتقرير مبني على **DirectQuery** أو **Live Connect**. والحل في هذه الحالة نشر باسم جديد.

وماذا بعد النشر

التقرير الآن في مساحة العمل، لكنه لا يزال خاصا بك. ومشاركته وتوزيعه عبر **app**، وجدولة تحديثه، وتأمين من يرى ماذا — كل ذلك موضوع المسار الأخير من المنهج، الأجزاء ٢١ إلى ٢٦.

تمرين الجزء الثاني

أضف مرثيا رابعا وأجب عن سؤال جديد، ثم أجب كتابة.

الجزء العملي

- أضف مقياسا ثالثا يحسب متوسط قيمة الفاتورة. (تلميح: قسمة مقياسين، واستعمل `DIVIDE` لا علامة القسمة).
- أضف مرثي `Table` يعرض `ProductName` و `Total Sales` ، ورتبه تنازليا. ما أعلى ثلاثة منتجات؟
- غير عنوان الصفحة من `Page 1` إلى `ملخص المبيعات` ، واحفظ ثم أعد النشر.

الجزء الكتابي

السؤال

١	لماذا استعملنا <code>SUMX</code> ولم نستعمل <code>SUM</code> في مقياس إجمالي المبيعات؟
٢	عدد الصفوف ١٠٨٣ وعدد الفواتير ٤٣٠. ما سبب الفرق؟
٣	حذفنا عمود <code>Currency</code> رغم أنه ممثلي ١٠٠٪. لماذا؟
٤	زميلك عدل ألوان التقرير في الخدمة، ثم نشرت أنت من جهازك. ماذا حدث لتعديلاته؟
٥	ما العنصران اللذان ظهرا في مساحة العمل بعد النشر؟ وما وظيفة كل منهما؟

الحل

Average Order Value =
DIVIDE([Total Sales], [Order Count])

والنتيجة نحو ١٧'٤٢١ ريالاً للفاتورة الواحدة. واستعمال **DIVIDE** أفضل من علامة القسمة لأنها تعالج القسمة على صفر ولا تعطي خطأ.

الجواب

١	SUM تجمع عموداً واحداً موجوداً. ونحن نحتاج حاصل ضرب عمودين، وهو ناتج لا وجود له في الجدول، فيلزم حسابه صفاً صفاً — وهذا عمل SUMX .
٢	الصف الواحد في Sales هو بند في فاتورة لا فاتورة. والفاتورة الواحدة تشغل عدة صفوف بعدد بنودها، بمتوسط ٢,٥ بند.
٣	لأن قيمته المتميزة واحدة: SAR . فهو ممتلئ ولا يحمل معلومة، ويشغل حجماً في الذاكرة بلا فائدة.
٤	ضاعت. إعادة النشر تستبدل ما في الخدمة بما في الملف المحلي. ولهذا يكون ملف pbix هو المصدر الوحيد للحقيقة.
٥	نموذج دلالي يحمل البيانات والعلاقات والمقاييس ويحدّث، وتقرير يحمل الصفحات والمرئيات ويسأل النموذج.

المصطلحات والمصادر

ما ينبغي أن يبقى معك، ومن أين جاءت كل معلومة.

مصطلحات هذا الجزء

المصطلح	معناه
Navigator	نافذة اختيار الجداول من المصدر قبل تحميلها
Applied Steps	الخطوات المطبقة — سجل مرتب لكل عملية تحويل، يعاد تنفيذه عند التحديث
Close & Apply	إغلاق المحرر وتطبيق الخطوات وتحميل الجداول
measure	مقياس — حساب ينفذ عند العرض ولا يخزن في الجدول
calculated column	عمود محسوب — يحسب عند التحديث ويخزن لكل صف
SUMX	دالة تمر على الجدول صفا صفا ثم تجمع النتائج
DISTINCTCOUNT	عد القيم المتميزة في عمود، لا عد الصفوف
DIVIDE	قسمة آمنة تعالج القسمة على صفر
مخطط النجمة	جدول حقائق في المركز تحيط به جداول أبعاد

قائمة التحقق قبل الجزء الثالث

- ☐ اتصلت بملف Excel واخترت **Load** لا **Transform Data**.
- ☐ نفذت ثلاث خطوات تنظيف وأراها في **Applied Steps**.
- ☐ أنشأت علاقيتين وتحققت من الكاردينالية في عرض **Model**.

- ☐ كتبت مقياسين بـ **DAX** ، وأعرف لماذا **SUMX** لا **SUM** .
- ☐ بنيت خمسة مرئيات ووصلت إلى الأرقام في جدول ٢.
- ☐ نشرت التقرير، وأعرف أن الملف انقسم في السحابة إلى نموذج وتقرير.

مصادر هذا الجزء

- ١ **Get started with Power BI Desktop** — وثائق Power BI الرسمية، محدثة في فبراير ٢٠٢٦. منها ترتيب الواجهة وخطوات الاتصال بـ Excel وبناء أول مرئي.
learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started
- ٢ **Publish from Power BI Desktop** — وثائق Power BI الرسمية، محدثة في يوليو ٢٠٢٦. منها خطوات النشر، وانقسام الملف إلى نموذج وتقرير، والتنبيهات الثلاثة، وقيد وضع التخزين.
learn.microsoft.com/power-bi/create-reports/desktop-upload-desktop-files
- ٣ **Clean, transform, and load data in Power BI** — وحدة تدريبية رسمية ضمن مسار **Prepare data for analysis with Power BI**. منها ترتيب عمليات التنظيف.
- ٤ جميع الأرقام في هذا الجزء محسوبة من ملف التمرين نفسه ومتحقق منها برمجيا.

الجزء الثالث من ٢٦ — الحصول على البيانات

رأيت الطريق كله. نعود الآن إلى أوله ونتعمق: أنواع المصادر التي يتصل بها Power BI، وكيف تدار بيانات الاعتماد، وما مستويات الخصوصية ولماذا قد تمنع دمج مصدرين، ومتى تحتاج بوابة بيانات.